

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF09:04:HUB & ARP

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:01

- ☐ Erfinden Sie - wie beim Faden Netzwerk - ein passendes Protokoll, mit dem Nachrichten in einem (Hub-basierten) Layer-II-Netzwerk auch unter der Bedingung verlässlich übermittelt werden, dass die MAC-Adresse über längere Zeiträume nicht verlässlich konstant ist.
-

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:02

- ☐ Erstellen Sie ein Aktivitätsdiagramm für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechnern R1, R2, R3 und R4. Alle Rechner haben nur eine Netzwerkkarte (Netzwerkinterface)
-

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:03

- ☐ Erstellen Sie das entsprechende Sequenzdiagramm für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechnern R1, R2, R3 und R4. Alle Rechner haben nur eine Netzwerkkarte (Netzwerkinterface)
-

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:04

[→ ZP:Sheet:7]

- ☐ Machen Sie einen 'Schreibtischtest' für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechnern R1, R2, R3 und R4
- ☐ Beobachten Sie, was passiert, wenn im Einzelnen Folgendes gilt:
 - ☐ Eine Schülerin agiert als Hub:

- ☐ Sie sitzt an einem Schreibtisch.
- ☐ Jede Ecke des Schreibtischs ist ein Port: Hier werden eingehende Nachrichten abgelegt und ausgehende Nachricht zum Abholen bereitgelegt.
- ☐ Die Schülerin hat viele Zettel. Kommt eine Nachricht an einer Ecke herein, nimmt sie diese, kopiert sie 2 Mal und legt je einen auf eine Ecke, von der die Nachricht nicht hereingekommen ist.
- ☐ 4 Schülerinnen sind die Rechner R1 - R2, mit je einem Netzwerkinterface.
 - ☐ Im ersten Durchgang schreibt R1 an R4 unter Nutzung des ARPs.
 - ☐ Im zweiten Durchgang schreibt R1 an R4 und - kurz nach deren Start - R2 an R3 - je unter Nutzung des ARPs.

→ <https://de.wikipedia.org/wiki/Schreibtischtest>

ÜBUNG LF09:04:HUB&ARP:05

- ☐ Listen Sie ARP-Eigenschaften auf, die in auch einer verbesserten LAYER-II-Kommunikation erhalten bleiben müssten
 - ☐ Listen sie ARP-Probleme auf, die in eine verbesserte LAYER-II-Kommunikation lösen müsste.
-